

## AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

### RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.030, DE 26 DE JULHO DE 2022

Consolida os atos regulatórios relativos ao programa da Resposta da Demanda; à prestação de serviços ancilares e adequação de instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico; aos procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Constrained-off de usinas eólioeletricas; ao montante de energia elegível, a valoração e as condições de pagamento para os participantes do Mecanismo de Realocação de Energia do custo do deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito e de importação de energia sem garantia física; e ao Excedente Financeiro e das Exposições Financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

#### [Texto Compilado](#)

#### [Voto](#)

A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA –ANEEL, conforme a Portaria nº 139, de 18 de maio de 2022 no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o que consta na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; na Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998; na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004; na Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015; no Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997; Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004; no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; e o que consta dos Processos nº 48500.004163/2014-61, 48500.003224/2015-53, 48500.003095/2016-84, 48500.005630/2016-31, 48500.001347/2017-11, 48500.006218/2017-10, 48500.005171/2019-39, 48500.005003/2020-87 e 48500.003434/2022-71 resolve:

Art. 1º Consolidar, nos termos desta Resolução, os atos regulatórios relativos:

I - ao programa da Resposta da Demanda;

II - à prestação de serviços ancilares e adequação de instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico;

III - aos procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Constrained-off de usinas eólioeleétricas;

IV - ao montante de energia elegível, a valoração e as condições de pagamento para os participantes do Mecanismo de Realocação de Energia do custo do deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito e de importação de energia sem garantia física; e

V - ao Excedente Financeiro e das Exposições Financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

Art. 2º Para fins de aplicação do disposto nesta Resolução, consideram-se as seguintes definições:

I - autorrestabelecimento integral: capacidade de uma central geradora de sair de uma condição de parada total para uma condição de operação, independentemente de fonte externa para alimentar seus serviços auxiliares, contribuindo para o processo de recomposição do sistema elétrico, partindo o número de unidades geradoras definido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS;

II - autorrestabelecimento parcial: capacidade de uma central geradora de alimentar seus serviços auxiliares a partir da tensão no terminal de seus próprios geradores, com a permanência do giro mecânico e excitada, contribuindo para o processo de recomposição do sistema elétrico;

III - controle primário de frequência: controle realizado por meio de reguladores automáticos de velocidade das unidades geradoras, para limitar a variação da frequência quando da ocorrência de desequilíbrio entre a carga e a geração;

IV - controle secundário de frequência: controle realizado por unidades geradoras participantes do Controle Automático de Geração – CAG, destinado a restabelecer ao valor programado a frequência de um sistema e/ou o montante de intercâmbio de potência ativa entre subsistemas;

~~V - despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa: despacho de unidades geradoras de usinas termelétricas despachadas centralizadamente, com vistas a preservar a reserva de potência operativa nas unidades geradoras hidráulicas participantes do CAG em qualquer subsistema;~~

V - despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa: despacho de unidades geradoras de usinas termelétricas despachadas centralizadamente, com finalidade exclusiva de preservar a reserva de potência operativa nas unidades geradoras hidráulicas participantes do CAG em qualquer subsistema; ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

VI - Linha base de consumo: média horária das medições registrada em determinados dias da semana, em período anterior à data do despacho de redução da demanda;

VII - melhoria: instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações pertencentes a central geradora, para manter a regularidade, continuidade, segurança e atualidade do

serviço de geração de energia elétrica, compreendendo a modernidade das técnicas e a conservação das instalações em conformidade com o ato de outorga, os Procedimentos de Rede e demais atos normativos;

VIII - Procedimento e regra de comercialização provisórios – documento elaborado pela CCEE para apuração do cumprimento da entrega do produto, contabilização do montante e ressarcimento devido a participação do programa de Resposta da Demanda;

IX - reforço: substituição de equipamentos ou adequação de instalações pertencentes a central geradora, recomendada pelo ONS e motivada por alteração da configuração do sistema elétrico ao qual a usina está conectada, não passível de previsão por parte do agente de geração;

~~X - Resposta da demanda: redução do consumo de consumidores previamente habilitados, como recurso alternativo ao despacho termelétrico fora da ordem de mérito, de modo a se obter resultados mais vantajosos tanto para a confiabilidade do sistema elétrico como para a modicidade tarifária dos consumidores finais;~~

X - Resposta da Demanda - redução do consumo de consumidores previamente habilitados, como recurso adicional para atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN, desde que aceita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, de modo a se obter resultados mais vantajosos tanto para a confiabilidade do sistema elétrico como para a modicidade tarifária dos consumidores finais; ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

XI - Rotina operacional provisória: documento elaborado pelo ONS para estabelecer procedimentos referente aos critérios para participação do programa, à entrega das ofertas dos participantes, definição da programação diária da produção, e comunicação quanto ao descumprimento do despacho em atendimento ao programa de Resposta da Demanda;

XII - sistema especial de proteção – SEP: abrange os Esquemas de Controle de Emergência – ECE e Esquemas de Controle de Segurança – ECS, que a partir da detecção de condição de risco para o sistema elétrico, realiza ações automáticas para preservar a integridade do SIN ou dos seus equipamentos; e

XIII - suporte de reativos: é o fornecimento ou a absorção de energia reativa por unidade geradora, destinados ao controle de tensão da rede de operação, mantendo-a dentro dos limites de variação estabelecidos nos Procedimentos de Rede e nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, mediante o uso de:

a) unidades geradoras enquanto fornecem potência ativa; ou

b) unidades geradoras enquanto operam como compensadores síncronos, as quais propiciam benefícios sistêmicos tais como suporte de reativos em regime dinâmico, agregação de inércia, elevação dos níveis de curto-circuito, eliminação de riscos de autoexcitação e sobretensões/subtensões transitórias, além do controle de tensão em regime permanente.

c) centrais geradoras despachadas centralizadamente ou consideradas na programação, na condição de geração de potência ativa nula. ([Incluída pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

## TÍTULO I PROGRAMA DE RESPOSTA DA DEMANDA

~~Art. 3º Este Título estabelece os critérios e as condições do programa de Resposta da Demanda, o qual terá vigência até 27 de junho de 2022.~~

Art. 3º Este Título estabelece os critérios e as condições do programa estrutural de Resposta da Demanda, que vigorará a partir de 1º de outubro de 2022. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

## CAPÍTULO I DOS CRITÉRIOS E DAS CONDIÇÕES

~~Art. 4º O ONS e a CCEE devem produzir, semestralmente, relatórios gerenciais e, mensalmente, relatórios informativos, de modo a subsidiar estudos para a implantação, em caráter permanente, do programa de Resposta da Demanda.~~

~~Art. 5º Poderão ser habilitados a participar do programa de Resposta da Demanda:~~

~~I – os consumidores livres, consumidores parcialmente livres e consumidores cujos contratos de compra de energia seguem os preceitos estabelecidos no art. 5º da Lei nº 13.182, de 2015, conectados na rede de supervisão do ONS; ou~~

~~II – agentes participantes da CCEE, na função de agregadores das cargas dos consumidores de que trata o inciso I.~~

~~§ 1º Os consumidores parcialmente livres poderão participar da Resposta da Demanda até o limite equivalente à parcela livre do seu consumo.~~

~~§ 2º Os interessados no programa de Resposta da Demanda deverão formalizar pedido ao ONS e celebrar Contrato de Prestação de Serviços Ancilares temporário, caso sejam habilitados.~~

~~Art. 6º O ONS deverá definir mensalmente a grade horária para despacho de redução da demanda.~~

~~§ 1º Os participantes habilitados devem, semanalmente, até as 12h00 da quinta-feira, entregar ao ONS suas ofertas de preços e quantidades para a semana operativa seguinte, e diariamente, até as 12h00 do dia anterior ao despacho, confirmar sua disponibilidade para redução da demanda.~~

~~§ 2º As ofertas consistem em produtos com duração da redução da demanda de 1 (uma), 2 (duas), 3 (três), 4 (quatro) e 7 (sete) horas, lotes com volume padrão de 1 MWmédio e no mínimo 5 MWmédios, e dois tipos de aviso prévio:~~

~~I – até as 18h00 do dia anterior ao despacho, no caso do despacho no dia anterior (D-1); e~~

~~II – até as 9h00 do dia do despacho, no caso do despacho intradiário (D-0).~~

~~§ 3º O ONS poderá despachar produtos D-0 após a utilização de todos os produtos D-1 com ofertas bem sucedidas, e na ocorrência de desvios em relação aos valores programados de geração, carga e disponibilidade do sistema de transmissão.~~

~~Art. 7º O ONS deverá efetuar os despachos de redução da demanda observando os requisitos necessários para atendimento ao Programa Diário de Produção – PDP, e sempre que o custo total da operação com as ofertas vencedoras do programa de Resposta da Demanda for inferior ao custo total da operação com despacho termelétrico fora da ordem de mérito.~~

~~§ 1º Para demonstrar atendimento ao disposto no caput, o PDP deverá conter detalhamento da opção pela redução da demanda como recurso alternativo à geração termelétrica.~~

~~§ 2º O ONS deverá excluir o consumidor que descumprir a entrega de três produtos despachados.~~

~~§ 3º Na análise do cumprimento do despacho de redução da demanda deverá ser considerada uma tolerância, conforme procedimento e regra de comercialização provisório.~~

~~Art. 8º O montante da redução da demanda será aferido mensalmente pela CCEE considerando a diferença, em base horária, entre a linha base e seu consumo verificado, nos termos do procedimento e regra de comercialização provisórios.~~

~~§ 1º A CCEE deverá definir a quantidade de dias precedentes, iguais ao dia da semana em que ocorreu o despacho de redução da demanda, necessários para o cálculo da linha base.~~

~~§ 2º Devem ser excluídas do cálculo da linha base os dias em que houve participação do consumidor no programa de Resposta da Demanda e os dias com curva de carga atípica.~~

~~§ 3º A partir do valor da linha base estabelecido, deverá ser determinada uma margem superior e uma margem inferior de tolerância.~~

~~§ 4º Para um participante fazer jus à remuneração em função da Resposta da Demanda, o seu perfil de consumo do dia do despacho, desconsiderados os períodos de rampa, não deve apresentar valores abaixo da margem inferior de tolerância da linha base.~~

~~§ 5º A CCEE deverá descontar do montante da redução da demanda o volume que exceder a margem superior de tolerância da linha base, dentro do dia do despacho de redução da demanda, excluído o período de entrega do produto.~~

~~Art. 9º A redução da demanda será valorada, para cada participante, considerando o preço de sua oferta vencedora e o PLD vigente em cada hora do produto.~~

~~§ 1º Caso o preço da oferta vencedora seja acima do PLD, a remuneração será realizada considerando diferença entre o preço da oferta vencedora e o PLD, a ser paga por meio do Encargo de Serviço de Sistema – ESS, rateado pelos agentes que suportariam os custos dos despachos das usinas termelétricas fora da ordem de mérito.~~

~~§ 2º A contabilização e a liquidação dos serviços prestados no âmbito do programa de Resposta da Demanda serão realizadas pela CCEE, por meio de Mecanismo Auxiliar de Cálculo – MAC.~~

~~Art. 10. O ONS e a CCEE deverão promover ampla divulgação do programa entre os potenciais participantes e publicar, em área de livre acesso dos seus sítios eletrônicos, o conjunto de informações sobre o programa, incluindo, no mínimo:~~

~~I – a rotina operacional provisória, no caso do ONS, e o procedimento e a regra de comercialização provisórios, no caso da CCEE;~~

~~II – os relatórios gerenciais e informativos, de que trata o art. 4º;~~

~~III – a grade horária para despacho de redução da demanda, de que trata o art. 6º;~~

~~IV – o PDP, de que trata o art. 7º; e~~

~~V – os valores pagos aos consumidores participantes do programa, nos termos do art. 9º.~~

~~Art. 11. Os documentos de que trata o inciso I do art. 10 deverão ser publicados pelo ONS e CCEE, em até 30 (trinta) dias após a publicação desta Resolução.~~

~~Art. 12. Os consumidores participantes do programa devem observar o disposto neste Capítulo, na rotina operacional, no procedimento e na regra de comercialização provisórios.~~

## CAPÍTULO I DOS CRITÉRIOS E DAS CONDIÇÕES

Art. 4º Poderão ser habilitados a participar do programa de Resposta da Demanda: [\(Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022\)](#)

I - consumidores livres, consumidores parcialmente livres e consumidores cujos contratos de compra de energia seguem os preceitos estabelecidos no art. 5º da Lei nº 13.182, de 2015, conectados na rede de supervisão do ONS, ou fora da rede de supervisão desde que disponibilizem ao ONS os dados para monitoramento do despacho, conforme definido em Procedimentos de Rede; [\(Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022\)](#)

II - agregadores, sendo agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE nas categorias de consumidores, comercializadores e geradores, responsáveis por agregar e centralizar as cargas dos consumidores de que trata o inciso I; ou [\(Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022\)](#)

III - consumidores de que trata o inciso I modelados sob agentes varejistas. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 1º Os consumidores parcialmente livres poderão participar da Resposta da Demanda até o limite equivalente à parcela livre do seu consumo. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 2º Os interessados no programa de Resposta da Demanda deverão formalizar pedido ao ONS conforme definido em Procedimentos de Rede. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

Art. 5º Como recurso adicional para a operação do sistema elétrico, o ONS poderá dispor de produtos da Resposta da Demanda com aviso de acionamento para o dia seguinte (D-1). ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 1º O ONS deverá divulgar, mensalmente e por submercado, as grades horárias, dentro das quais poderão ocorrer a entrega dos produtos de redução da demanda, bem como as grades em que será possível a eventual compensação diária da energia. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 2º Os participantes habilitados devem, semanalmente, entregar ao ONS suas ofertas de preços e quantidades para a semana operativa seguinte, e diariamente, no dia anterior ao despacho, confirmar sua disponibilidade para redução da demanda. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 3º As ofertas consistem em produtos horários com duração de 4 (quatro) até 17 (dezesete) horas, lotes com volume mínimo 5 MW para cada hora de duração da oferta, discretizados no padrão de 1 MW, preço em R\$/MWh, dia da semana e identificação do Submercado da oferta, com aviso prévio no dia anterior ao despacho. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 4º Os horários limites para apresentação e confirmação das ofertas de que trata o § 2º, bem como o horário limite do aviso prévio previsto no §3º, deverão ser definidos pelo ONS nos Procedimentos de Rede. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 5º O ONS poderá dispor, mediante autorização específica da ANEEL, de produtos adicionais de Resposta da Demanda em ambiente regulatório experimental. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

Art.6º O ONS deverá definir a programação e efetuar os acionamentos do programa de Resposta da Demanda observando os requisitos para atendimento da demanda do SIN e a minimização do custo total da operação, considerando inclusive as ofertas de preço para manutenção da Reserva de Potência Operativa – RPO, conforme o disposto no Título III desta resolução. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 1º A etapa de programação de que trata o **caput** deverá ser efetuada pelo ONS após o processamento do modelo de curtíssimo prazo e divulgada no Programa Diário de Operação – PDO. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 2º Na análise do cumprimento do despacho de redução da demanda deverá ser considerada uma tolerância, conforme Procedimentos e Regras de Comercialização. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 3º As penalidades por descumprimento da entrega do produto deverão ser definidas nos Procedimentos e Regras de Comercialização e contemplar o não recebimento da remuneração pelo não cumprimento da entrega do produto, e em caso de reincidências, suspensão da participação do agente no programa de Resposta da Demanda. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

Art. 7º O montante da redução da demanda será aferido mensalmente pela CCEE considerando a diferença, em base horária, entre a linha base e seu o consumo verificado, nos termos dos Procedimentos e Regras de Comercialização. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 1º A linha base de consumo de que trata o **caput** será definida pela CCEE e terá duas referências para o mês, uma válida para todos os dias úteis e outra válida para todos os sábados. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 2º A metodologia para definição da linha base de consumo deverá ser reprodutível e detalhada nos Procedimentos e Regras de Comercialização. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 3º A linha base dos agregadores deverá ser composta pela soma das linhas bases individuais dos consumidores por ela representados e participantes de determinado despacho. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 4º Devem ser excluídas do cálculo da linha base os dias em que houve participação do consumidor no programa de Resposta da Demanda e os dias com curva de carga atípica. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 5º A linha base deverá ser divulgada previamente às ofertas conforme Procedimentos e Regras de Comercialização. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 6º A partir do valor da linha base estabelecido, deverá ser determinada uma margem superior de tolerância. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

§ 7º A CCEE deverá descontar do montante da redução da demanda o volume que exceder a margem superior de tolerância da linha base, dentro do dia do despacho de redução da demanda e fora da grade horária estabelecida pelo ONS para compensação diária da energia de que trata o § 1º do art. 5º. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))



Art. 8º A redução da demanda será valorada, para cada participante, considerando o preço de sua oferta vencedora e o PLD vigente em cada hora do produto. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

Parágrafo único. Caso o preço da oferta vencedora seja acima do PLD, a remuneração será realizada considerando a diferença entre o preço da oferta vencedora e o PLD, a ser paga por meio do Encargo de Serviço de Sistema – ESS, conforme dispõe o art. 59 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

Art. 9º O ONS e a CCEE deverão promover ampla divulgação do programa entre os potenciais participantes e publicar, em área de livre acesso dos seus sítios eletrônicos, o conjunto de informações sobre o programa, incluindo, no mínimo: ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

I – os Procedimentos de Rede, no caso do ONS, e os Procedimentos e as Regras de Comercialização, no caso da CCEE; ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

II – as grades horárias de que trata o §1º do art. 5º; ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

III - os valores pagos aos consumidores participantes do programa, nos termos do art. 8º; e ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

IV – o processo de recebimento e de aceite das ofertas, inclusive a comparação com as ofertas de preço para manutenção da RPO prevista no art. 6º. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

Art. 10. Os documentos de que trata o inciso I do art. 9º deverão ser encaminhados para a ANEEL em até 180 (cento e oitenta) dias contados após o início de vigência deste Título. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

Parágrafo único. Excepcionalmente, até a aprovação pela ANEEL dos Procedimentos de Rede e dos Procedimentos e Regras de Comercialização, o ONS e a CCEE deverão editar e publicar rotinas operacionais provisórias e procedimentos e regras de comercialização provisórios, até 1º de outubro de 2022. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

Art. 11. O ONS poderá suspender a participação de agente do programa de Resposta da Demanda que descumprir o disposto nos documentos de que trata o inciso I do art. 9º, conforme Procedimentos de Rede. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

Art. 12. Este Título será objeto de Avaliação do Resultado Regulatório – ARR decorridos 2 (dois) anos de vigência. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.040, de 30.08.2022](#))

TÍTULO II  
~~DAS RESTRIÇÕES DE OPERAÇÃO POR CONSTRAINED-OFF~~  
DAS RESTRIÇÕES DE OPERAÇÃO POR CONSTRAINED-OFF DE USINAS EOLIOELÉTRICA  
([Redação dada pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

CAPÍTULO I  
DO CONSTRAINED-OFF DE USINAS EOLIOELÉTRICAS

Art. 13. Para efeitos deste Título, eventos de restrição de operação por Constrained-off são definidos como a redução da produção de energia por usinas eolioelétricas despachadas centralizadamente ou usinas/conjuntos de usinas eolioelétricas considerados na programação, decorrente de comando do ONS, que tenham sido originados externamente às instalações das respectivas usinas.

§ 1º Considera-se instalações externas às respectivas usinas ou conjuntos de usinas, as instalações de transmissão classificadas como Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão – DITs no âmbito da distribuição.

§ 2º Não se considera instalações externas às respectivas usinas ou conjuntos de usinas aquelas de uso exclusivo ou compartilhado do gerador, sob sua gestão ou de terceiros.

Art. 14. O ONS deverá classificar os eventos de restrição de operação por **Constrained-off** de usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas de acordo com sua motivação em:

I - Razão de indisponibilidade externa: motivados por indisponibilidades em instalações externas às respectivas usinas ou conjuntos de usinas conforme definições do art. 13.

II - Razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica: motivados por razões de confiabilidade elétrica dos equipamentos pertencentes a instalações externas às respectivas usinas ou conjuntos de usinas conforme definições do art. 13 e que não tenham origem em indisponibilidades dos respectivos equipamentos.

III - Razão energética: motivados pela impossibilidade de alocação de geração de energia na carga.

Art. 15. O ONS deverá calcular a referência de geração de energia decorrente de evento de restrição de operação por Constrained-off das usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas, classificado como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 14, a partir da curva de produtividade da usina eolioelétrica, que relaciona a potência de saída da usina e a velocidade do vento.

§ 1º O ONS deverá elaborar a curva de produtividade, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos nos Procedimentos de Rede, a partir de dados medidos de geração e velocidade do vento pelo período de um ano, sendo revisada anualmente.

§ 2º Nos casos em que não há histórico de um ano de operação da usina a partir da entrada em operação comercial, a curva de produtividade será atualizada a cada mês até completar um ano.

§ 3º Enquanto detiver outorga vigente, o agente de geração deverá disponibilizar ao ONS, em tempo real, os registros das medições anemométricas e as disponibilidades de potência nominal dos aerogeradores desde a data de entrada em operação comercial, em conformidade com critérios técnicos estabelecidos nos Procedimentos de Rede.

§ 4º Os Procedimentos de Rede deverão estabelecer a forma da elaboração da curva de produtividade, do cálculo da referência da frustração de geração de energia e da obtenção automática dos dados anemométricos pelo ONS.

§ 5º Até a elaboração da curva de produtividade, será considerado como referência da frustração de geração de energia das usinas ou conjuntos de usinas eólicoelétricas o segundo menor valor de energia gerada nos 10 (dez) períodos imediatamente anteriores coincidentes com o horário da restrição de operação em análise.

§ 6º Para fins de aplicação desse dispositivo, considera-se como períodos imediatamente anteriores coincidentes com o horário da restrição de operação o lapso temporal correspondente ao evento de restrição de operação por Constrained-off das usinas ou conjunto de usinas eólicoelétricas.

§ 7º Caso os 10 (dez) períodos de que trata o parágrafo anterior incorporem data anterior à entrada em operação comercial da usina, a garantia física da usina eólicoelétrica será adotada para completar o período.

§ 8º O ONS deverá desconsiderar, da geração de referência, as reduções de geração associadas às restrições indicadas no parecer de acesso das usinas ou dos conjuntos de usinas eólicoelétricas.

§ 9º No caso de conjuntos de usinas eólicoelétricas, o ONS deverá considerar o rateio da referência da frustração de geração de energia proporcionalmente à capacidade instalada de cada usina eólicoelétrica integrante do conjunto.

§ 10 Todas as informações utilizadas para calcular a referência da frustração de geração de energia devem ser disponibilizadas pelo ONS em plataforma de acesso público.

Art. 16. Os pagamentos dos montantes financeiros relativos aos eventos de restrição de operação por Constrained-off das usinas ou conjunto de usinas eólicoelétricas, classificados como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 14, serão realizados por meio de Encargo de Serviço de Sistema – ESS pela CCEE de acordo com os seguintes critérios:

I - na parcela da garantia física vinculada a Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR por Disponibilidade, o pagamento deverá ser efetuado às distribuidoras de energia compradoras dos respectivos contratos;

II - na parcela da garantia física vinculada a Contrato de Energia de Reserva – CER, o pagamento deverá ser efetuado à Conta de Energia de Reserva – CONER; e

III - na parcela da garantia física não contratada conforme os incisos anteriores, o pagamento deverá ser efetuado ao agente gerador.

§ 1º O pagamento do ESS deverá ser proporcionalizado pelo consumo de energia do perfil consumo dos agentes e deverá observar a abrangência da restrição, se local ou sistêmica.

§ 2º O pagamento de ESS é devido somente nas situações em que a soma dos tempos, acumulados desde o início do ano civil, de restrição de operação por Constrained-off da respectiva usina ou conjunto de usinas eólicas, classificada como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 14, superar 78h (setenta e oito horas).

~~§ 3º Fica autorizado o ONS a atualizar o valor de 78h (setenta e oito horas), constante do §2º, considerando a indisponibilidade média apurada, em uma média móvel dos últimos cinco anos civis, das Funções de Transmissão, com nível de tensão entre 230 kV e 500 kV.~~

~~§ 4º O montante energético para apuração dos ESS será dado pela seguinte formulação:~~

$$\text{Frustração de geração} = \min(G_{\text{anem}}; E_{\text{cont}}) - G_{\text{ver}}$$

~~Onde:~~

~~$G_{\text{anem}}$ : geração estimada em função da velocidade do vento medido no anemômetro;~~

~~$E_{\text{cont}}$ : montante de energia vendida em contratos associados à respectiva usina eólica, no caso de CCEAR, CER e Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA; e garantia física, no caso de usinas não contratadas dessa forma.~~

~~$G_{\text{ver}}$ : energia gerada.~~

§ 3º Fica autorizado o ONS a atualizar e divulgar o valor de 78h (setenta e oito horas), constante do §2º, considerando a indisponibilidade média apurada, em uma média móvel dos últimos cinco anos civis, das Funções de Transmissão, com nível de tensão entre 230 kV e 500 kV. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.109, de 10.12.2024](#))

§ 4º O montante energético para apuração dos ESS será dado pela seguinte formulação: ([Redação dada pela REN ANEEL 1.109, de 10.12.2024](#))

$$GESS = \min[\max(E_{\text{cont}} - G_{\text{ver}}; 0); G_{\text{frust}}]$$

Onde: GESS: montante energético para apuração dos ESS;

$E_{\text{cont}}$ : montante de energia vendida em contratos associados à respectiva usina eólica,

no caso de CCEAR, CER e Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA; e garantia física, no caso de usinas não contratadas dessa forma;

$G_{\text{ver}}$ : energia gerada; e

Gfrust: frustração de geração da usina eolioelétrica obtida pelo rateio da frustração de geração do conjunto (caso aplicável), estimada em função da velocidade do vento medido nos anemômetros e da energia gerada do conjunto. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.109, de 10.12.2024](#))

§ 5º A valoração do ESS deverá se dar pelo Preço de Liquidação das Diferenças – PLD do submercado da usina ou do conjunto de usinas eolioelétricas no respectivo período de comercialização.

§ 6º As usinas eolioelétricas inadimplentes com a obrigação de encaminhamento das informações de que trata o § 3º do art. 15 não são elegíveis ao recebimento dos montantes financeiros de que trata o caput.

Art. 17. As Regras de Comercialização deverão prever a compensação, sobre as obrigações internas aos CCEAR por Disponibilidade e CER, dos eventos de restrição de operação por **Constrained-off** das usinas eolioelétricas, classificado como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 14, apurados conforme o Título II desta Resolução.

## CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. Somente eventos de restrição de operação por **Constrained-off** das usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas classificados como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 14, ocorridos a partir de 1º de outubro de 2021, estarão sujeitos ao tratamento estabelecido nos arts. 13 a 17 desta Resolução.

Parágrafo único. O disposto no **caput** terá efeitos econômicos a partir do marco temporal nele estabelecido e efeitos financeiros a partir da implantação dos dispositivos do Título XII desta Resolução no CliqCCEE.

Art. 19. Os eventos de restrição de operação por **Constrained-off** das usinas ou conjuntos de usinas eolioelétricas, relativos ao Ambiente de Contratação Regulada – ACR, ocorridos antes de 1º de outubro de 2021 serão tratados nos termos de Regra de Comercialização que estabelece metodologia específica, a ser aprovada pela Superintendência de Regulação da Geração – SRG, da ANEEL, que considere as seguintes diretrizes:

I - limitado aos Contratos de Energia de Reserva - CER e Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulados – CCEAR;

II - são passíveis de apuração dos montantes de energia não fornecida somente os eventos provocados por restrições elétricas em instalações externas às respectivas usinas eolioelétricas;

III - o período do evento e quais usinas eolioelétricas foram atingidas pelas restrições deverão ser informados pelo ONS;

IV - os valores de energia não fornecida não podem superar o montante mínimo para tornar nulo o montante de ressarcimento previsto nos contratos;

V - os valores de energia não fornecida devem ser apurados proporcionalmente ao fator de operação comercial das usinas eólicas e ao fator de comprometimento com o contrato; e

VI - os valores de energia não fornecida devem também ser aplicados aos processos de reconciliação contratual.

§ 1º O tratamento a que se refere o caput, relativo a eventos de **Constrained-off** de usinas ou conjuntos de usinas eólicas ocorridos anteriormente à 23 de março de 2021, se aplica somente às situações para as quais há documentos protocolizados na ANEEL com os pedidos de reconhecimento de Constrained-off, incluindo aqueles cuja apuração dos ressarcimentos foi suspensa pelo Despacho ANEEL nº [2.303](#), de 20 de agosto de 2019.

§ 2º O tratamento a que se refere o **caput**, relativo a eventos de **Constrained-off** de usinas ou conjuntos de usinas eólicas ocorridos entre 23 de março de 2021 e 30 de setembro de 2021, independe de pedido de reconhecimento de Constrained-off pelo agente de geração.

Art. 20. O Título II desta Resolução entra em vigor no dia 1º de abril de 2021, com exceção dos arts. 14, 15, 16 e 17, que passam a vigorar a partir do sétimo mês civil posterior à data de 23 de março de 2021.

## TÍTULO II-A

### DAS RESTRIÇÕES DE OPERAÇÃO POR CONSTRAINED-OFF DE CENTRAIS GERADORAS FOTOVOLTAICAS ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

## CAPÍTULO I

### DO CONSTRAINED-OFF DE CENTRAIS GERADORAS FOTOVOLTAICAS ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

Art. 20-A Para efeitos deste Título, eventos de restrição de operação por constrained-off são definidos como a redução da produção de energia por Centrais Geradoras Fotovoltaicas despachadas centralizadamente ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas considerados na programação, decorrente de comando do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, que tenham sido originados externamente às instalações das respectivas Centrais Geradoras Fotovoltaicas. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 1º Considera-se instalações externas às respectivas Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas as instalações de transmissão classificadas como Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão – DITs no âmbito da distribuição. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 2º Não se considera instalações externas às respectivas Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas aquelas de uso exclusivo ou compartilhado do gerador, sob sua gestão ou de terceiros. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

Art. 20-B O ONS deverá classificar os eventos de restrição de operação por constrained-off de Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas de acordo com sua motivação em: ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

I - Razão de indisponibilidade externa: motivados por indisponibilidades em instalações externas às respectivas Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas conforme definições do art. 20-A. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

II - Razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica: motivados por razões de confiabilidade elétrica dos equipamentos pertencentes a instalações externas às respectivas Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas conforme definições do art. 20-A e que não tenham origem em indisponibilidades dos respectivos equipamentos. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

III - Razão energética: motivados pela impossibilidade de alocação de geração de energia na carga. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

Art. 20-C O ONS deverá calcular a referência da frustração de geração de energia decorrente de evento de restrição de operação por constrained-off das Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas, classificado como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 20-B, a partir da função de produtividade da Central Geradora Fotovoltaica, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pelo ONS. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 1º O ONS deverá elaborar a função de produtividade, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pelo próprio ONS, a partir das medições de geração e das variáveis meteorológicas para fins solarimétricos, sendo revisada anualmente. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 2º Nos casos em que não há histórico de um ano de operação da Central Geradora Fotovoltaica a partir da entrada em operação comercial, a função de produtividade será atualizada a cada mês até completar um ano. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 3º Enquanto detiver outorga vigente, o agente de geração deverá disponibilizar acesso ao ONS, em tempo real, dos registros das medições de geração e das variáveis meteorológicas para fins solarimétricos e apresentar as disponibilidades das unidades geradoras da Central Geradora Fotovoltaica desde a data de entrada em operação comercial, em conformidade com critérios técnicos estabelecidos nos Procedimentos de Rede. ([Incluído pela REN 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 4º O ONS deverá estabelecer a forma da elaboração da função de produtividade, do cálculo da referência da frustração de geração de energia e da obtenção automática das medições de geração e das variáveis meteorológicas para fins solarimétricos pelo ONS. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 5º Até a elaboração da função de produtividade, será considerada como referência da frustração de geração de energia das Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais

Geradoras Fotovoltaicas solares fotovoltaicas a média aritmética entre os quinto e sexto valores ordenados de energia gerada nos 10 (dez) períodos imediatamente anteriores coincidentes com o horário da restrição de operação em análise. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 6º Para fins de aplicação desse dispositivo, considera-se como períodos imediatamente anteriores coincidentes com o horário da restrição de operação o lapso temporal correspondente ao evento de restrição de operação por constrained-off das Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjunto de Centrais Geradoras Fotovoltaicas. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 7º Caso os 10 (dez) períodos de que trata o parágrafo anterior incorporem data anterior à entrada em operação comercial da Central Geradora Fotovoltaica, a garantia física da Central Geradora Fotovoltaica será adotada para completar o período. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 8º O ONS deverá desconsiderar o montante de geração frustrada associado às restrições indicadas no parecer de acesso das Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou dos conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 9º No caso de conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas, o ONS deverá considerar o rateio da referência da frustração de geração de energia proporcionalmente à capacidade instalada de cada Central Geradora Fotovoltaica integrante do conjunto. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 10. As informações utilizadas para calcular a referência da frustração de geração de energia devem ser disponibilizadas pelo ONS em plataforma de acesso público. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

Art. 20-D Os pagamentos dos montantes financeiros relativos aos eventos de restrição de operação por constrained-off das Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjunto de Centrais Geradoras Fotovoltaicas, classificados como razão de indisponibilidade externa, conforme o inciso I do art. 20-B, serão realizados por meio de Encargo de Serviço do Sistema – ESS pela CCEE de acordo com os seguintes critérios: ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

I - na parcela da garantia física vinculada a Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR por Disponibilidade, o pagamento deverá ser efetuado às distribuidoras de energia compradoras dos respectivos contratos; ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

II - na parcela da garantia física vinculada a Contrato de Energia de Reserva – CER, o pagamento deverá ser efetuado à Conta de Energia de Reserva – CONER; e ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

III - na parcela da garantia física não contratada conforme os incisos anteriores, o pagamento deverá ser efetuado ao agente gerador. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 1º O pagamento do ESS deverá ser proporcionalizado pelo consumo de energia do perfil consumo dos agentes e deverá observar a abrangência da restrição, se local ou sistêmica. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))



§ 2º O pagamento de ESS é devido somente nas situações em que a soma dos tempos, acumulados desde o início do ano civil, de restrição de operação por constrained-off da respectiva Central Geradora Fotovoltaica ou conjunto de Centrais Geradoras Fotovoltaicas, classificada como razão de indisponibilidade externa, conforme o inciso I do art. 20-B, superar 30 horas e 30 minutos. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 3º Fica autorizado o ONS a atualizar e divulgar, o limite temporal regulatório constante do § 2º, considerando a metade do valor da indisponibilidade média apurada, em uma média móvel dos últimos cinco anos civis, das Funções de Transmissão, com nível de tensão entre 230 kV e 500 kV. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 4º O montante energético para apuração dos ESS será dado pela seguinte formulação: ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

$$GESS = \min[\max(E_{cont} - G_{ver}; 0); G_{frust}]$$

Onde:

GESS: montante energético para apuração dos ESS;

E<sub>cont</sub>: montante de energia vendida em contratos associados à respectiva Central Geradora Fotovoltaica, no caso de CCEAR e CER; e garantia física, no caso de Centrais Geradoras Fotovoltaicas não contratadas dessa forma;

G<sub>ver</sub>: energia gerada; e

G<sub>frust</sub>: frustração de geração da Central Geradora Fotovoltaica obtida pelo rateio da frustração de geração do conjunto (caso aplicável), estimada em função das variáveis meteorológicas para fins solarimétricos e da energia gerada do conjunto.

§ 5º A valoração do ESS deverá se dar pelo Preço de Liquidação das Diferenças – PLD do submercado da Central Geradora Fotovoltaica ou conjunto de Centrais Geradoras Fotovoltaicas no respectivo período de comercialização. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 6º As Centrais Geradoras Fotovoltaicas inadimplentes com a obrigação de encaminhamento das medições de geração e das variáveis meteorológicas para fins solarimétricos de que trata o §3º do art. 20-C não são elegíveis ao recebimento dos montantes financeiros de que trata o caput. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

Art. 20-E As Regras de Comercialização deverão prever a compensação, sobre as obrigações internas aos CCEAR por Disponibilidade e CER, dos eventos de restrição de operação por constrained-off das Centrais Geradoras Fotovoltaicas, classificado como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 20-B, apurados conforme o Título II-A desta Resolução. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

## CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20-F Somente eventos de restrição de operação por constrained-off das Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas classificados como razão de indisponibilidade externa, conforme inciso I do art. 20-B, ocorridos a partir de 1º de abril de 2024, estarão sujeitos ao tratamento estabelecido nos arts. 20-A a 20-E deste normativo. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

Parágrafo único. O disposto no caput terá efeitos econômicos a partir do marco temporal nele estabelecido e efeitos financeiros a partir da aprovação dos Procedimentos de Rede atinentes e da implantação dos dispositivos do Título II-A desta Resolução no CliqCCEE. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

Art. 20-G Os eventos de restrição de operação por constrained-off das Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas, relativos ao Ambiente de Contratação Regulada – ACR, ocorridos antes do marco temporal estabelecido no art. 20-F serão tratados nos termos de Regra de Comercialização que estabelece metodologia específica, a ser aprovada pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica – SGM, da ANEEL, que considere as seguintes diretrizes: ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

I – limitado aos Contratos de Energia de Reserva – CER e Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulados – CCEAR; ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

II – são passíveis de apuração dos montantes de energia não fornecida somente os eventos provocados por razão de indisponibilidade externa e razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica, conforme art. 20-B, em instalações externas às respectivas Centrais Geradoras Fotovoltaicas; ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

III – o período do evento e quais Centrais Geradoras Fotovoltaicas foram atingidas pelas restrições deverão ser informados pelo ONS; ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

IV – os valores de energia não fornecida não podem superar o montante mínimo para tornar nulo o montante de ressarcimento previsto nos contratos; e ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

V – os valores de energia não fornecida devem ser apurados proporcionalmente ao fator de operação comercial das Centrais Geradoras Fotovoltaicas e ao fator de comprometimento com o contrato. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 1º O tratamento a que se refere o caput, relativo a eventos de constrained-off de Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas ocorridos anteriormente a julho de 2022, se aplica somente às situações para as quais houver documentos protocolizados na ANEEL com os pedidos de reconhecimento de constrained-off. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

§ 2º O tratamento a que se refere o caput, relativo a eventos de constrained-off de Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas ocorridos entre julho de 2022 e o marco temporal estabelecido no art. 20-F, independe de pedido de reconhecimento de constrainedoff pelo agente de geração. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

Art. 20-H As situações de restrição de operação por constrained-off nas parcelas de garantia física de Centrais Geradoras Fotovoltaicas ou conjuntos de Centrais Geradoras Fotovoltaicas destinadas ou disponíveis para contratação no Ambiente de Contratação Livre – ACL ocorridas antes do marco temporal estabelecido no art. 20-F não serão reconhecidas. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

Art. 20-I O ONS e a CCEE deverão encaminhar à ANEEL, no prazo de 90 dias contados de 18 de setembro de 2023, proposta de alteração nos Procedimentos de Rede e nas Regras de Comercialização que contemple o disposto no Título II-A desta Resolução. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

Art. 20-J. O Título II-A desta Resolução entra em vigor no dia 2 de outubro de 2023, com exceção dos arts. 20-B, 20-C, 20-D e 20-E, que passam a vigorar a partir de 1º de abril de 2024. ([Incluído pela REN ANEEL 1.073, de 12.09.2023](#))

### TÍTULO III

#### DOS SERVIÇOS ANCILARES E ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS GERADORAS

Art. 21. Este Título estabelece os procedimentos relacionados à prestação e à remuneração de serviços ancilares por centrais geradoras de energia elétrica integradas ao Sistema Interligado Nacional – SIN e à adequação de instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico.

#### CAPÍTULO I

##### DA CLASSIFICAÇÃO COMO MELHORIA OU REFORÇO

Art. 22. Classificam-se como melhorias, dentre outros:

I - adequação aos requisitos mínimos estabelecidos nos Procedimentos de Rede, por necessidade comprovada pelo ONS, ou no PRODIST, no caso de rede de distribuição, excetuando-se os casos em que haja alteração física da configuração da rede elétrica;

II - instalação ou substituição de equipamentos para permitir a plena observabilidade e controlabilidade do SIN e o sequenciamento de eventos;

III - implantação de telecomando, automação, sistemas de comunicação, reforma e modernização das instalações;

IV - substituição de equipamentos por motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peças de reposição ou risco de dano às instalações;

V - instalação ou substituição de sistema de oscilografia digital de curta duração;

VI - substituição de equipamentos devido a desgastes prematuros ou restrições operativas intrínsecas, de qualquer ordem;

VII - implantação de obras e equipamentos destinados a diminuir a indisponibilidade das instalações;

VIII - repotenciação de unidades geradoras existentes que implique a redefinição da potência originalmente projetada, mediante a adoção de avanços tecnológicos, de concepções mais modernas de projeto ou de folgas existentes no projeto originalmente concebido que possam ser aproveitadas; e

IX - implantação de obras civis associadas às melhorias e modernizações da usina hidrelétrica.

Art. 23. Classificam-se como reforços, dentre outros:

I - instalação de equipamentos para adequação ou complementação das instalações pertencentes a central geradora, por causa de alteração da configuração da rede elétrica;

II - substituição de equipamentos nas instalações pertencentes a central geradora por superação das respectivas capacidades normatizadas; e

III - instalação ou substituição de sistema de oscilografia digital de longa duração.

## CAPÍTULO II DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANCILARES E DO SEU PAGAMENTO

Art. 24. A celebração de Contrato de Prestação de Serviços Ancilares – CPSA com o ONS é condição indispensável à prestação e possibilidade de remuneração dos seguintes serviços ancilares:

I - autorrestabelecimento integral;

II - controle secundário de frequência;

III - despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa;

IV - sistema especial de proteção – SEP; e

~~V - suporte de reativos, mediante o uso de unidades geradoras enquanto operam como compensadores síncronos.~~

V - suporte de reativos, de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso XIII do art. 2º. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

Art. 25. O ONS deverá identificar quais centrais geradoras estão aptas a prestar os serviços de autorrestabelecimento integral e parcial, bem como manter registro atualizado sobre essas centrais geradoras no seu sítio eletrônico.

§ 1º Até o dia 30 de abril de cada ano, o ONS deverá encaminhar à ANEEL e disponibilizar em seu sítio eletrônico, relatório referente ao ano imediatamente anterior, contemplando análise dos ensaios realizados nas centrais geradoras quanto a sua capacidade de autorrestabelecimento integral.

§ 2º As centrais geradoras aprovadas nos ensaios realizados pelo ONS receberão anualmente a Receita de Autorrestabelecimento, a ser estabelecida em resolução homologatória específica, visando recuperar os custos adicionais de operação e manutenção para o autorrestabelecimento integral.

§ 3º Os testes de recomposição das usinas de autorrestabelecimento integral devem obrigatoriamente ser realizados a cada ano civil, conforme plano coordenado pelo ONS, visando comprovação da disponibilidade operacional dos equipamentos da usina.

Art. 26. O controle primário de frequência deverá ser provido por todas as unidades geradoras integrantes do SIN, sem ônus para os demais agentes e consumidores.

§ 1º Para as centrais geradoras despachadas centralizadamente, o ONS definirá, nos Procedimentos de Rede, os requisitos mínimos para a prestação do serviço ancilar de que trata o caput.

§ 2º Para as centrais geradoras que não são despachadas centralizadamente, os requisitos mínimos para a prestação do serviço ancilar de que trata o caput se encontram definidos no PRODIST.

Art. 27. O ONS deverá identificar quais unidades geradoras estão aptas a realizar o controle secundário de frequência e manter registro atualizado sobre essas usinas no seu sítio eletrônico.

§ 1º Até o dia 30 de abril de cada ano, o ONS deverá encaminhar à ANEEL e disponibilizar em seu sítio eletrônico, relatório referente ao ano imediatamente anterior, indicando os casos de falhas de atuações do CAG e as unidades geradoras impossibilitadas de participação no Controle Automático de Geração – CAG.

§ 2º As centrais geradoras com desempenho satisfatório no CAG, conforme avaliação do ONS, receberão anualmente a receita para controle secundário de frequência, com valor definido em resolução homologatória específica.

Art. 28. O ONS deverá identificar quais unidades geradoras estão aptas a realizar o serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa e manter registro atualizado sobre essas usinas no seu sítio eletrônico.

Parágrafo único. Até o dia 30 de abril de cada ano, o ONS deverá encaminhar à ANEEL e disponibilizar em seu sítio eletrônico, relatório referente ao ano imediatamente anterior, indicando os casos de atendimento insatisfatório aos despachos complementares para manutenção da reserva de potência operativa.

Art. 29. As usinas termelétricas receberão mensalmente receita para despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa de acordo com os seguintes critérios.

I - o ONS deverá determinar a programação e efetuar o despacho das usinas termelétricas para prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico na respectiva semana operativa e respeitar as restrições operativas para que o nível de segurança requerido seja atendido.

II - para efeitos do inciso I, o ONS poderá programar e despachar as usinas termelétricas para, ao menos, os seguintes tipos de despacho:

- a) carga plena;
- b) carga reduzida; e
- c) acompanhamento de carga.

III - a etapa de programação de que trata o inciso I deverá ser efetuada pelo ONS no Programa Diário de Produção – PDP.

IV - o agente de geração deverá informar ao ONS, na semana operativa que antecede o despacho, a oferta de preço e as restrições operativas válidas para a semana seguinte.

V - os preços ofertados deverão estar limitados a 130% do valor mais recente de Custo Variável Unitário – CVU:

~~a) contabilizado pela CCEE no caso de usinas termelétricas objeto de contratação do Ambiente de Contratação Regulada; ou~~

~~b) publicado pela ANEEL no caso de usinas termelétricas que não sejam objeto de contratação do Ambiente de Contratação Regulada.~~

a) no caso de usinas termelétricas que tenham CVU calculado, atualizado e contabilizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; ou ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

b) nos casos não compreendidos na alínea “a”, o CVU publicado pela ANEEL. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

~~VI - as restrições operativas a serem consideradas para efeitos do inciso I deverão se referir, ao menos, às seguintes:~~

VI - as restrições operativas a serem consideradas para efeitos do inciso I deverão se limitar aos parâmetros técnicos declarados anualmente ao ONS para o cadastro de representação de *Unit Commitment*, conforme definido nos Procedimentos de Rede, e se referir, ao menos, aos seguintes itens: ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

- a) tempo de rampa;
- b) curva de tomada de carga;

- c) tempo mínimo de operação; e
- d) potência mínima de operação.

VII - ao realizar a oferta de preço, o agente de geração deverá declarar que o valor é suficiente para cobrir todo e qualquer custo referente à prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa.

VIII - caso o ONS venha a despachar em tempo real montante de potência adicional ao determinado na etapa de programação que trata o inciso I, esse montante deverá ser valorado ao CVU da usina termelétrica vigente para o despacho na ordem de mérito para o respectivo período.

~~IX - depois de esgotados os recursos disponibilizados para prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, o ONS deverá classificar o despacho adicional de usina termelétrica como restrição de operação valorado ao CVU vigente para o despacho na ordem de mérito, caso a usina termelétrica não tenha sido objeto de oferta de preços.~~

IX - caso os recursos ofertados e utilizados para prestação do serviço ancilar de que trata o **caput** não forem suficientes para manutenção da reserva de potência operativa, o despacho adicional disponível, ainda para atendimento ao despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, deverá ser valorado ao CVU vigente para o despacho na ordem de mérito. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

X - as indisponibilidades verificadas nas usinas termelétricas na prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa deverão compor as taxas equivalentes de indisponibilidade definidas no art. 2º da Resolução Normativa nº [614](#), de 13 de junho de 2014, ou da Resolução que a suceder.

XI - as usinas termelétricas com desempenho satisfatório na prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa terão o pagamento efetuado com base no preço declarado e sua disponibilidade será integral no respectivo período para efeitos da apuração de indisponibilidades de que trata a Resolução Normativa nº [614](#), de 13 de junho de 2014, ou a Resolução que a suceder.

XII - as usinas termelétricas com desempenho insatisfatório na prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa terão o pagamento efetuado com base no CVU vigente para o despacho na ordem de mérito para o respectivo período.

XIII - o desempenho das usinas termelétricas na prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa deverá ser medido pelo nos de acordo com a seguinte formulação:

$$\frac{G_h}{G_{Desph}} \geq (1 - TEIF) \times (1 - IP) = \textit{Atendimento Satisfatório ao Despacho}$$

*Caso contrário, Atendimento Insatisfatório ao Despacho*

Onde:

*G<sub>h</sub>*: Geração medida na hora *h*, em MWh;

*GDesph*: Geração despachada para prestação do serviço ancilar na hora *h*, em MWh;

TEIF: Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada da usina termelétrica; e

IP: Indisponibilidade Programada da usina termelétrica.

XIV - na apuração do desempenho de que trata o inciso anterior, o ONS poderá desconsiderar a indisponibilidade decorrente dos motivos apresentados no Anexo I da Resolução Normativa nº [614](#), de 13 de junho de 2014, exceto em seus itens “h” e “l”, desde que justificados adequadamente pelo agente de geração em até 90 (noventa) dias do início da ocorrência da indisponibilidade.

Art. 30. O suporte de reativos deverá ser provido por todas as unidades geradoras que estejam fornecendo potência ativa, sempre que solicitado pelo ONS, sem ônus para os demais agentes e consumidores.

§ 1º Para as centrais geradoras despachadas centralizadamente, o ONS definirá, nos Procedimentos de Rede, os requisitos mínimos para a prestação do serviço ancilar de que trata o caput.

§ 2º Para as centrais geradoras que não são despachadas centralizadamente, os requisitos mínimos para a prestação do serviço ancilar de que trata o caput se encontram definidos no PRODIST.

~~Art. 31. As unidades geradoras que operam como compensador síncrono serão remuneradas pela Tarifa de Serviços Ancilares – TSA, a ser estabelecida em resolução homologatória específica, visando recuperar os custos adicionais de operação e manutenção.~~

~~Parágrafo único. O consumo de energia ativa verificado nas unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono deverá ser contabilizado como perda sistêmica.~~

Art. 31. Os agentes geradores que prestarem os serviços ancilares de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso XIII do art. 2º serão remunerados pela Tarifa de Serviços Ancilares – TSA, a ser estabelecida em resolução homologatória específica, visando recuperar os custos adicionais de operação e manutenção. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

§ 1º O consumo de energia ativa verificado para prestação dos serviços ancilares de que trata o **caput** deverá ser contabilizado como perda sistêmica. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

§ 2º O ONS deverá identificar quais centrais geradoras estão aptas a prestar os serviços ancilares de que trata o **caput**, bem como manter registro atualizado sobre essas centrais geradoras no seu sítio eletrônico. ([Incluído pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))



Art. 32. O ONS deverá identificar quais centrais geradoras têm responsabilidade pela prestação do SEP e manter registro atualizado sobre essas usinas no seu sítio eletrônico.

~~§ 1º Até o dia 30 de abril de cada ano, o ONS deverá encaminhar à ANEEL e disponibilizar em seu sítio eletrônico, relatório referente ao ano imediatamente anterior, contemplando o resultado da avaliação do desempenho e das atuações do SEP para cada central geradora.~~

§ 1º Até o dia 30 de abril de cada ano, o ONS deverá encaminhar à ANEEL e disponibilizar em seu sítio eletrônico, relatório referente ao ano imediatamente anterior, contemplando o resultado da avaliação do desempenho por central geradora em caso de ocorrência de atuação do SEP. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

§ 2º As centrais geradoras com desempenho satisfatório com relação às atuações do SEP, conforme avaliação do ONS, receberão anualmente a receita para sistema especial de proteção, com valor definido em resolução homologatória específica.

Art. 33. Os pagamentos previstos nos arts. 25, 27, 29, 31 e 32 serão realizados por meio de Encargo de Serviço de Sistema – ESS.

§ 1º Os pagamentos previstos nos arts. 25, 27 e 32 serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e realizados em parcela única no processo de contabilização subsequente à aprovação dos valores pela ANEEL.

§ 2º O pagamento de que trata o art. 31 será realizado mensalmente e com base na medição de potência reativa obtida do Sistema de Medição de Faturamento – SMF.

§ 3º O pagamento de que trata o art. 29 será realizado mensalmente e com base na medição de potência ativa obtida do Sistema de Medição de Faturamento – SMF.

Art. 33-A. O ONS poderá dispor, mediante autorização específica da ANEEL, de produtos alternativos para prestação de serviços ancilares em ambiente regulatório experimental. ([Incluído pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

§ 1º Para atendimento ao disposto no **caput**, o ONS deverá apresentar proposta à ANEEL, especificando as condições atuais e futuras do sistema, o problema de operação que se pretende tratar, os recursos disponíveis ou possíveis de serem contratados, os produtos que visam suprir as necessidades apontadas, os respectivos parâmetros técnicos, o prazo para os testes e as demais medidas necessárias para sua implementação. ([Incluído pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

§ 2º A autorização da ANEEL apresentará as diretrizes para implementação do produto requerido pelo ONS. ([Incluído pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

### CAPÍTULO III DA ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GERAÇÃO

Art. 34. A implantação de reforço deverá estar indicada pelo ONS nos planos de modernização das instalações e no plano de ampliações e reforços.

Parágrafo único. Caso a ANEEL não reconheça uma obra como reforço, esta será automaticamente classificada como “melhoria”, devendo ser imediatamente executada pelo outorgado a sua própria custa.

Art. 35. A implantação de melhorias será custeada pelo agente de geração e deverá ser providenciada no devido prazo, sem necessidade de autorização da ANEEL e sem direito a ressarcimento.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos aproveitamentos hidrelétricos que renovaram as concessões ou foram licitados nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.

#### CAPÍTULO IV DO RESSARCIMENTO PELA ADEQUAÇÃO DE CENTRAL GERADORA

~~Art. 36. A ANEEL poderá autorizar, mediante solicitação do agente de geração, a implantação de reforço ou de equipamentos para prestação de serviços ancilares, com ressarcimento dos custos incorridos.~~

Art. 36. A ANEEL poderá autorizar, mediante solicitação do agente de geração, o ressarcimento dos custos incorridos para a implantação de reforço ou de equipamentos para prestação de serviços ancilares. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

§ 1º A solicitação de autorização deve estar acompanhada:

I - do estudo do ONS, que demonstre a necessidade e a viabilidade técnica da implantação do reforço ou da prestação dos serviços ancilares;

II - da comparação com a alternativa técnica e economicamente equivalente de geração ou transmissão para os casos de implantação de reforços e de conversão de unidade geradora para operar como compensador síncrono; e

III - do respectivo orçamento detalhado.

~~§ 2º No caso de implantação de reforço, o valor a ser ressarcido poderá ser calculado, considerando Banco de Preços de Referência ANEEL utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão tarifária das concessionárias de transmissão de energia elétrica.~~

§ 2º O valor a ser ressarcido deverá ser calculado, considerando o Banco de Preços de Referência ANEEL utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão tarifária das concessionárias de transmissão de energia elétrica ou, em última hipótese, do custo contábil fiscalizado. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

§ 3º O ressarcimento será realizado por meio do ESS, a partir do mês subsequente à entrada em operação do respectivo serviço ancilar ou da implantação do reforço, tendo como referência o valor autorizado pela ANEEL.

§ 4º Após a entrada em operação do serviço ancilar ou implantação do reforço, o valor autorizado poderá ser reduzido com base em auditoria técnica e financeira dos custos incorridos para a qual o agente deverá manter os registros contábeis e a documentação comprobatória dos custos incorridos à disposição da ANEEL.

§ 5º Para fins da auditoria, o respectivo agente deverá encaminhar à ANEEL, até 90 (noventa) dias após a entrada em operação do respectivo serviço ancilar ou reforço, toda a documentação necessária à comprovação dos custos realizados, sob pena de interrupção do ressarcimento.

§ 6º Nos casos em que a autorização vincular a desativação de equipamento com vida útil remanescente, o valor atualizado do equipamento desativado deve ser subtraído do custo autorizado para ressarcimento.

§ 7º A autorização poderá estabelecer o ressarcimento de forma parcelada, cabendo atualização do montante apurado, pela aplicação do IPCA, desde a data do desembolso até o mês anterior ao do ressarcimento.

§ 8º O disposto **caput** não se aplica aos prestadores da alínea “c” do inciso XIII do art. 2º. ([Incluído pela REN ANEEL 1.062, de 25.04.2023](#))

## TÍTULO IV DO MECANISMO DE REALOCAÇÃO DE ENERGIA - MRE

### CAPÍTULO I DO CUSTO DO DESLOCAMENTO DA GERAÇÃO HIDRELÉTRICA DECORRENTE DA GERAÇÃO TERMELÉTRICA FORA DA ORDEM DE MÉRITO

~~Art. 37. O montante de energia elegível ao deslocamento de geração hidrelétrica será calculado mensalmente pela CCEE no processo de contabilização, de acordo com as seguintes parcelas:~~

~~1- deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de segurança energética, dado por:~~

$$Desloc_{\text{energético}} = \max \left[ 0, (GTSE + ILEGF - INDISPT_{\text{energético}}) \right]$$

Onde:

~~Desloc<sub>Energético</sub>: montante de energia elegível ao deslocamento de geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de segurança energética, em MWh;~~

~~GTSE: geração termelétrica verificada por razão de segurança energética, em MWh;~~

~~ILEGF: importação líquida de energia sem garantia física, não programada por ordem de mérito e proveniente de outros países, em MWh; e~~

~~INDISPT<sub>energético</sub>: parcela da indisponibilidade verificada das usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, em MWh, dada por:~~

$$\del{INDISPT_{energético} = INDISPT \times \frac{GTSE + ILEGF}{GTSE + ILEGF + GTRE}}$$

~~Onde:~~

~~INDISPT: indisponibilidade verificada das usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, em MWh; e~~

~~GTRE: geração termelétrica elegível pelo ONS por razão de restrição elétrica, em MWh.~~

~~II — deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de restrição elétrica, dado por:~~

$$\del{Desloc_{elétrico} = \max [0, (GTRE - INDISPT_{elétrico})]}$$

~~Onde:~~

~~Desloc<sub>elétrico</sub>: montante de energia elegível ao deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de restrição elétrica, em MWh;~~

~~GTRE: geração termelétrica elegível pelo ONS por razão de restrição elétrica, em MWh; e~~

~~INDISPT<sub>elétrico</sub>: parcela da indisponibilidade verificada das usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, dada por:~~

$$\del{INDISPT_{elétrico} = INDISPT - INDISPT_{energético}}$$

~~Onde:~~

~~INDISPT: indisponibilidade verificada as usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, em MWh; e~~

~~INDISPT<sub>energético</sub>: obtida conforme inciso I.~~

~~Parágrafo único. A elegibilidade da geração termelétrica verificada por razão elétrica deverá ser caracterizada e divulgada pelo ONS.~~

Art. 37. O montante de energia elegível ao deslocamento de geração hidrelétrica será calculado mensalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE no processo de

contabilização, de acordo com as seguintes parcelas: ([Redação dada pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

I – deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de segurança energética, com discretização semanal, dado por: ([Redação dada pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

$$Desloc_{energético} = \max [0, (GTSE + ILEGF - INDISPT_{energético})]$$

Onde:

*Desloc<sub>energético</sub>*: montante de energia elegível ao deslocamento de geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de segurança energética, em MWh;

*GTSE*: geração termelétrica verificada por razão de segurança energética, em MWh;

*ILEGF*: importação líquida de energia sem garantia física, não programada por ordem de mérito e proveniente de outros países, em MWh; e

*INDISPT<sub>energético</sub>*: parcela da indisponibilidade verificada das usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, em MWh, dada por:

$$INDISP_{energético} = INDISPT \times \frac{GTSE + ILEGF}{GTSE + ILEGF + GTRE + GTRE_{nelg}}$$

Onde:

*INDISPT*: indisponibilidade verificada das usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, em MWh;

*GTRE*: geração termelétrica elegível pelo ONS por razão de restrição elétrica, em MWh; e

*GTRE<sub>nelg</sub>*: geração termelétrica não elegível pelo ONS por razão de restrição elétrica, em MWh.

II – deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de restrição elétrica, com discretização por período de comercialização, dado por: ([Redação dada pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

$$Desloc_{elétrico} = \max [0, (GTRE - INDISPT_{elétrico})]$$

Onde:

*Desloc<sub>elétrico</sub>*: montante de energia elegível ao deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termelétrica por razão de restrição elétrica, em MWh;

*GTRE*: geração termelétrica elegível pelo ONS por razão de restrição elétrica, em MWh; e

*INDISPT<sub>elétrico</sub>*: parcela da indisponibilidade verificada das usinas termelétricas despachadas centralizadamente por ordem de mérito de custo, dada por:

$$INDISP_{elétrico} = INDISPT \times \frac{GTRE}{GTSE + ILEGF + GTRE + GTRE_{nelg}}$$

§1º O montante de geração de energia de usina termelétrica despachada fora da ordem de mérito por razões de restrição elétrica elegível ao deslocamento de geração hidrelétrica é aquele verificado por ocasião de restrições elétricas que produzam efeitos sobre o Sistema Interligado Nacional – SIN de modo generalizado, conforme classificação efetuada pelo ONS dada pelo Agrupamento de submercado (SUB\_SS) igual a SIN. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

§2º Não são elegíveis ao deslocamento de geração hidrelétrica, os montantes de geração de energia de usina termelétrica verificados decorrentes de: ([Incluído pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

I – representação nos modelos computacionais de programação da operação Newave, Decomp e Dessem ou resultantes deles; ([Incluído pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

II – necessidade de recuperação de reserva de potência operativa classificados como restrição elétrica; ([Incluído pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

III – aplicação do Título III da Resolução Normativa nº [1.030](#), de 26 de julho de 2022, no que se refere ao despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa; ([Incluído pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

IV – atendimento às Portarias do MME nº [41](#), de 26 de fevereiro de 2015; nº [15](#), de 20 de janeiro de 2016; nº [179](#), de 11 de maio de 2016; nº [180](#), de 11 de maio de 2016; nº [492](#), de 19 de dezembro de 2017; e nº [406](#), de 6 de novembro de 2020; ([Incluído pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

V – despacho excepcional e temporário de usinas termelétricas para o atendimento a circuitos elétricos em condições operativas de ilhamento; e ([Incluído pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

VI – inflexibilidade. ([Incluído pela REN ANEEL 1.053, de 06.12.2022](#))

Art. 38. O montante de energia elegível associado ao deslocamento de geração hidrelétrica por razão de segurança energética ou restrição elétrica, de que trata o art. 37, será rateado inicialmente entre as usinas participantes do MRE na proporção de seus respectivos montantes de Garantia Física Modulada Ajustada com sazonalização uniforme.

Parágrafo único. Para determinação final do montante de energia elegível de cada usina participante do MRE, deverão ser observadas as condições de repactuação do risco hidrológico das respectivas usinas.

Art. 39. O gerador hidrelétrico fará jus ao recebimento do custo do deslocamento da geração hidrelétrica de suas respectivas usinas referente ao mês em que ocorreu o deslocamento, obtido pela soma das parcelas a seguir:

$$CustoDesloc_{energético\_p} = \max\{0, [Desloc_{energético\_p} \times (PLD - PLD_x)]\}$$

$$CustoDesloc_{elétrico\_p} = \max\{0, [Desloc_{elétrico\_p} \times (PLD - PLD_x)]\}$$

Onde:

$CustoDesloc_{energético\_p}$ : valor do custo do deslocamento da geração hidrelétrica da usina  $p$  por segurança energética, em R\$;

$CustoDesloc_{elétrico\_p}$ : valor do custo do deslocamento da geração hidrelétrica da usina  $p$  por restrição elétrica, em R\$;

$PLD$ : Preço de Liquidação de Diferenças - PLD do período em que ocorreu o deslocamento, em R\$/MWh; e

$PLD_x$ : preço associado ao custo de oportunidade de geração em razão do armazenamento incremental nos reservatórios das usinas hidrelétricas decorrente do deslocamento de geração hidrelétrica, em R\$/MWh.

§ 1º O  $PLD_x$  será calculado e divulgado anualmente pela CCEE no mês de janeiro, considerando as diretrizes abaixo na seguinte ordem:

I - calcular o PLD mensal por submercado desde janeiro de 2001 até dezembro do ano anterior ao cálculo do  $PLD_x$ ;

II - calcular o PLD médio mensal dos submercados ponderado pelo consumo anual no centro de gravidade de cada submercado contabilizados na CCEE no ano civil anterior ao cálculo do  $PLD_x$ ;

III - atualizar o PLD médio mensal dos submercados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA referenciado a dezembro do ano anterior ao cálculo do  $PLD_x$ ;

IV - limitar o PLD médio mensal dos submercados aos valores vigentes de PLD máximo e mínimo do ano corrente ao cálculo do  $PLD_x$ ; e

V - obter a mediana dos valores do inciso IV.

§ 2º Não deverá ser calculado o custo de que trata o **caput** para as parcelas de usinas participantes do MRE cujo risco hidrológico não seja do gerador.

Art. 40. O custo do deslocamento da geração hidrelétrica deverá ser considerado no Encargo de Serviço de Sistema – ESS de acordo com a respectiva classificação do deslocamento ocorrido.

## TÍTULO V DO EXCEDENTE FINANCEIRO E DAS EXPOSIÇÕES FINANCEIRAS

Art. 41. Este Título estabelece os critérios para tratamento do Excedente Financeiro e das Exposições Financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da CCEE.

§ 1º O Excedente Financeiro origina-se do intercâmbio físico de energia entre submercados com Preço de Liquidação das Diferenças – PLD distintos.

§ 2º As Exposições Financeiras a que se refere este Capítulo se limitam àquelas causadas por diferenças do PLD entre os submercados nas seguintes situações:

I - registro de contratos de autoprodutores e concessionários de serviço público de geração em consórcios estabelecidos com base no Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, ou em concessões outorgadas até 12 de agosto de 1998, com base na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ou prorrogadas com base no art. 20 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;

II - registro das cotas-partes de Itaipu Binacional;

III - registro das cotas do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA;  
e

IV - alocação de energia no âmbito do MRE.

§ 3º Para atendimento ao inciso IV do parágrafo anterior, deverão ser observados os seguintes critérios:

I - no período entre as operações de contabilização de energia referentes a janeiro de 2021 e dezembro de 2026, a alocação de energia no âmbito do MRE se refere àquela até o limite da garantia física:

a) sazonalizada conforme o perfil de geração média do MRE dos cinco anos anteriores ao de vigência da sazonalização da garantia física, no caso de usinas que atendam ao § 3º, do art. 3º, da Resolução Normativa nº [584](#), de 29 de outubro de 2013; e

b) sazonalizada para fins de alocação de energia no MRE no caso das demais usinas.

II - a partir das operações de contabilização de energia referentes a janeiro de 2027, a alocação de energia no âmbito do MRE se refere àquela até o limite da garantia física sazonalizada para fins de alocação de energia no MRE para todas as usinas.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior deverá produzir efeitos econômicos a partir das operações de contabilização de energia referentes a janeiro de 2021 e financeiros a partir da aprovação das Regras de Comercialização atinentes.

Art. 42. Os recursos provenientes do somatório entre o Excedente Financeiro e a Exposição Financeira Positiva deverão ser utilizados para alívio dos débitos abaixo na seguinte ordem:



I - Exposições Financeiras Negativas do mês de referência da contabilização;

II - Exposições Financeiras Negativas do mês anterior ao de referência da contabilização;

III - Encargos de Serviços de Sistema do mês de referência da contabilização; e

IV - Exposições Financeiras Negativas e Encargos de Serviços de Sistema, intercaladamente, dos 12 (doze) meses anteriores ao de referência da contabilização.

§ 1º No caso de os recursos provenientes do somatório entre o Excedente Financeiro e a Exposição Financeira Positiva serem insuficientes para abatimento de todo o montante de Exposições Financeiras Negativas do mês de referência da contabilização, deverá ser calculado o montante de Exposições Financeiras Negativas remanescente denominado Exposição Residual.

§ 2º O débito do montante de Exposição Residual deverá ser rateado entre os geradores participantes do MRE e de Direitos Especiais proporcionalmente às garantias físicas de suas respectivas usinas.

Art. 43. O montante de recursos utilizado para alívio de ESS nos 12 (doze) meses anteriores ao de referência da contabilização deverá formar saldo para alívio dos débitos de Exposição Residual.

Parágrafo único. O montante de recursos utilizado para alívio das Exposições Residuais deverá ser subtraído do saldo previamente existente.

## TÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. O montante de energia elegível ao deslocamento da geração hidrelétrica por razão restrição elétrica, de que trata o inciso II do art. 37º, será apurado pela CCEE somente após aprovação da ANEEL dos critérios de elegibilidade das restrições elétricas a serem consideradas pelo ONS.

Art. 45. As Superintendências de Regulação dos Serviços de Geração – SRG e de Regulação Econômica e Estudos de Mercado – SRM deverão apresentar Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) do Título V desta Resolução.

Art. 46. Ficam revogadas:

I - a Resolução Normativa nº [697](#), de 16 de dezembro de 2015;

II - a Resolução Normativa nº [764](#), de 18 de abril de 2017;

III - a Resolução Normativa nº [792](#), de 28 novembro de 2017;

IV - a Resolução Normativa nº [817](#), de 5 de junho de 2018;

V - a Resolução Normativa nº [822](#), de 26 de junho de 2018;

- VI - a Resolução Normativa nº [849](#), de 2 de julho de 2019;
- VII - a Resolução Normativa nº [866](#), de 17 de dezembro de 2019;
- VIII - a Resolução Normativa nº [887](#), de 30 de junho de 2020; e
- IX - a Resolução Normativa ANEEL nº [898](#), de 1º de dezembro de 2020;
- X - a Resolução Normativa ANEEL nº [911](#), de 21 de dezembro de 2020;
- XI - a Resolução Normativa ANEEL nº [927](#), de 22 de março de 2021; e
- XII - a Resolução Normativa ANEEL nº [938](#), de 22 de junho de 2021.
- Art. 46. Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2022.

CAMILA FIGUEIREDO BOMFIM LOPES

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 02.08.2022, seção 1, p. 132, v. 160, n. 145.